

空间矢量脉冲调制 (SVPWM) 扇区过渡的分析研究

翁 力, 韩 林, 赵荣祥, 包 辉
(浙江大学 电气工程学院, 浙江 杭州 310027)

摘 要:变频器在利用 SVPWM 调制方式时,应用已有的一种计算方式在扇区过渡时会出现缺陷。该文分析了产生这些缺陷的原因,并提出了解决的方法。

关键词:电机; SVPWM; 扇区过渡

中图分类号: TN787⁺.2

文献标识码: A

文章编号: 1001 - 4551(2003)03 - 0049 - 03

The Analysis and Research on the SVPWM Sector Transition

WENG Li, HAN Lin, ZHAO Rong-xiang, BAO Hui

(College of Electric Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China)

Abstract: When using SVPWM in microcontroller controlling converter, there will be a bug during the sector transition based on an exiting method of calculating SVPWM. This paper analysis the reason of the bug, and find a method to solve the problem.

Key words: motor; SVPWM; sector transition

1 引 言

在交流调速系统中, SVPWM(空间矢量脉宽调制)已经得到了广泛应用。与其他 PWM(脉宽调制)方法相比, SVPWM 在电压利用率, 电流谐波等方面具有一定的优势^[1]。介绍的三相 15kW 永磁同步电机变频器使用了三相电压型逆变器, 通过应用 SVPWM 的脉宽调制技术, 基于 TI 公司的 TMS32F240DSP, 实现 PMSM(永磁同步电机)的控制^[2]。

在使用过程中发现了一些通常易被使用者忽略的问题, 扇区过渡就是其中一个问题。

2 计算公式的导出

三相电压型逆变器, 如图 1 所示。用 a 、 b 、 c 分别表示三相电压型逆变器 3 个桥的上桥臂 IGBT, $\bar{a}$ 、 $\bar{b}$ 、 $\bar{c}$ 表示下桥臂 IGBT。

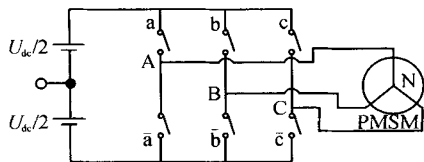


图 1 三相电压型逆变器

推导出 a 、 b 、 c 开关状态(用上桥的 2 个 IGBT 的

开关状态表示, 1 表示开关合上, 0 表示关断) 和 U_{sa} 、 u_{β} 的关系, 从而可以画出 a 、 b 、 c 开关状态和对应的综合电压矢量(为叙述方便, 称之为开关电压矢量)之间的关系图, 如图 2 所示, 为 a 、 b 、 c 组合的 8 种开关状态对应的 8 种电压空间矢量, 其中 V_0 、 V_7 为零矢量, 它们将空间分成 6 个扇区。

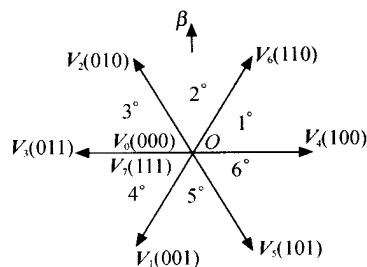


图 2 空间矢量图

SVPWM 调制的基本原理是: 把任意一个空间电压矢量都分解为所在扇区相邻的两个开关电压矢量和一个零矢量, 分解的每个分量的大小表示该电压矢量作用的时间。基于这一原理, 产生 PWM 具体计算过程^[1] 如下:

2.1 空间电压矢量扇区的计算

因为研制的永磁同步电机变频器使用 $i_d = 0$ 的控制策略^[3,4], i_d 和 i_q 在经过 PI 调节后, 输出 u_d 和

u_q 。现根据电压矢量的 u_d 和 u_q 分量直接计算扇区的位置,计算方法如下:

$$\theta = \theta_e + \theta_\gamma \quad (1)$$

式中 θ ——电压矢量相对于 A 相轴位置,即所定义的 α 轴位置

θ_e ——转子相对于 α 相轴位置

θ_γ ——电压矢量与 d 轴的夹角

$$k = |u_d / u_q| \quad (2)$$

$$\theta_\gamma = \begin{cases} \arctg(k), u_d \geq 0, u_q \geq 0 \\ \pi - \arctg(k), u_d < 0, u_q > 0 \\ \pi + \arctg(k), u_d \leq 0, u_q \leq 0 \\ 2\pi - \arctg(k), u_d > 0, u_q < 0 \end{cases} \quad (3)$$

若 $\theta > 360^\circ$, 则 $\theta = \theta - 360^\circ$; 则:

$$\text{sector} = \text{Int} \left(\frac{\theta}{60} \right) + 1 \quad (4)$$

式(4) sector 为计算所得的扇区。

2.2 空间电压矢量导通时间的计算

空间电压矢量分解示意图,如图 3 所示。 u_d 、 u_q 通过 Park 逆变换求出 $u_{s\alpha}$ 、 $u_{s\beta}$ 。假设 V_s 在如图 3 所示位置,可以求出分解的开关电压矢量 V_6 与 V_4 导通的时间 T_4 和 T_6 :

$$\begin{aligned} T_6 &= \sqrt{3} \cdot K \cdot u_{s\beta} \\ T_4 &= K \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot u_{s\alpha} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot u_{s\beta} \right) \end{aligned} \quad (5)$$

式中 $K = \frac{T}{U_{dc}}$

T ——PWM 的载波周期

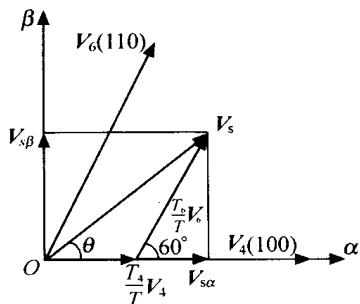


图 3 电压矢量分解示意图

电压矢量在其他扇区内的情况可以依次推导出来。这样,参照文献[1],本文导出电压矢量在任意扇区中计算导通时间的一般公式,其中相邻矢量的导通时间分别用 t_1 、 t_2 表示:

$$\text{sector} = 1: t_1 = -Z, t_2 = X$$

$$\text{sector} = 2: t_1 = Z, t_2 = Y$$

$$\text{sector} = 3: t_1 = X, t_2 = -Y$$

$$\text{sector} = 4: t_1 = -X, t_2 = Z$$

$$\text{sector} = 5: t_1 = -Y, t_2 = -Z$$

$$\text{sector} = 6: t_1 = Y, t_2 = -X$$

$$\begin{cases} X = \sqrt{3} \cdot K \cdot u_{s\beta} \\ Y = K \cdot \left(\frac{3}{2} \cdot u_{s\alpha} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot u_{s\beta} \right) \\ Z = K \cdot \left(-\frac{3}{2} \cdot u_{s\alpha} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot u_{s\beta} \right) \end{cases} \quad (6)$$

以上计算推导结果可以简单理解为,电压矢量按照指定的开关电压矢量方向分解的结果。

3 扇区过渡时的问题分析及其错误校正

以上计算开关电压矢量导通时间的公式在原理上没有问题,但是在实验过程中,监控仿真器输出 t_1 、 t_2 时发现:计算出来的数据经常有错误的情况;而且当电机运行频率越低时,出现错误次数越多;错误总是在电压矢量于扇区过渡的时候发生。

是什么原因导致扇区过渡时(就是当要求产生的电压矢量处于或接近扇区的边界时)出现错误呢?监控 PWM 计算的全过程,可以发现有以下 3 种特殊情况:

(1) 计算反正切变换的算法误差和除法引起截断误差导致电压综合矢量实际扇区被判断为相邻的扇区,因此,电压矢量就按照相邻扇区的两个开关电压矢量进行分解,如图 4 所示。电压矢量 V_s (图中 θ 表示一个很小的角度) 在第 1 扇区,应该分解为 $\frac{T_2}{T}V_6$ 和 $\frac{T_1}{T}V_4$ 。但是计算的结果是第 2 扇区,因此,分解结果为 $\frac{T_2'}{T}V_6$ 和 $\frac{T_1'}{T}V_2$ 。从实际的物理意义上来说,由于时间没有负数,因此不可能用开关电压矢量 V_2 产生如图 4 所示的 $\frac{T_1'}{T}V_2$,而实际计算的 T_1 出现了负数。同时 $\frac{T_2'}{T}V_6$ 也与 $\frac{T_2}{T}V_6$ 的值有较大误差。

根据错误产生的原因,可以按照意想方法校正,即由于扇区之间的夹角都是 60° ,从径向关系可以得出:

$$\begin{cases} \left| \frac{T_2'}{T}V_6 \right| - \left| \frac{T_2}{T}V_6 \right| = \left| \frac{T_1}{T}V_4 \right| \\ \left| \frac{T_1'}{T}V_2 \right| = \left| \frac{T_1}{T}V_4 \right| \end{cases} \quad (7)$$

因为 $|V_6| = |V_2| = |V_4|$

得 $T_1 = T_1', T_2 = T_2' - T_1$

式中 $T_1'、T_2'$ ——纠错前计算的结果

T_1 、 T_2 —— 纠错后的值

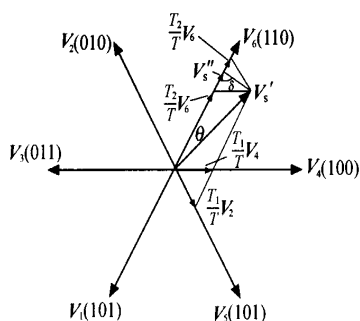


图 4 扇区过渡情况一

(2) 计算 Park 逆变换时算法(计算 $\sin$ 和 $\cos$ 的误差)和截断误差导致实际电压矢量 V_s 的计算出来的分量 $u_{s\alpha}$ 、 $u_{s\beta}$ 有一定偏差,如图 5 所示。由计算得到的 $u_{s\alpha}$ 、 $u_{s\beta}$ 合成的电压矢量 V_s' 在相邻的扇区中,这就同样会出现计算出来的开关矢量导通时间 T_1 错误的情况。

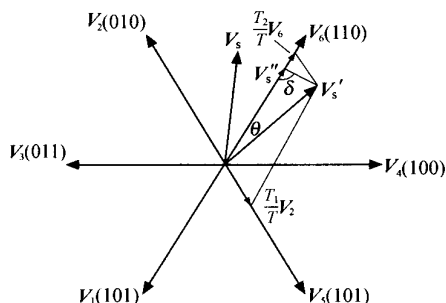


图 5 扇区过渡情况二

在这种情况下,由于无法知道 V_s 和 V_s' 之间偏差究竟有多大,但总在开关矢量 V_6 左右,因此可以用幅值和 V_s' 一样,方向和开关矢量 V_6 一致的矢量 $V_s'' = \frac{T_2}{T} V_6$ 来代替。由于 θ 很小, V_s'' 和 V_s 幅值一样,因而 $\delta \approx 90^\circ$,由图 5 导出:

$$\left| \frac{T_2}{T} V_6 \right| - \left| \frac{T_2''}{T} V_6 \right| = \frac{1}{2} \left| \frac{T_2}{T} V_2 \right| \quad (8)$$

因为 $|V_6| = |V_2|$

得出纠错后导通时间 T_1'' 和 T_2'' 分别为:

$$\begin{cases} T_2'' = T_2 - \frac{T_1}{2} \\ T_1'' = 0 \end{cases} \quad (9)$$

即只有开关矢量 V_6 导通, V_4 或者 V_2 都不导通,因此 $T_1'' = 0$ 。

(3) 实际电压矢量 V_s 所在扇区被误判为相邻的扇区,而由 V_s 计算得到的 $u_{s\alpha}$ 、 $u_{s\beta}$ 合成的电压矢量也落在这个误判的扇区内,如图 6 所示。这样计算出

来的导通时间不会出现负数的情况。从物理意义上理解,就是原来要求产生的电压矢量 V_s 被电压矢量 V_s' 所代替了,这种纯粹由算法误差导致的偏差是可以容许的。

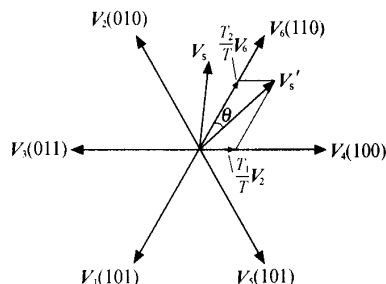


图 6 扇区过渡情况三

从扇区过渡问题分析的结果看,第 3 种情况不在讨论之列。对于前面两种情况在计算过程中都会出现导通时间小于 0 的情况,但是在程序中无法辨别究竟是哪种情况。因此需要把上述两种情况归结为一种简单易行的解决方法,即全用解决第 2 种情况的方法来处理。

这样,最后实施的电压扇区过渡时的校正流程如下所示:

```
if  $t_1 < 0$ 
{  $t_1 = 0$ ;  $t_2 = t_2 - |t_1/2|$ ; }
if  $t_2 < 0$ 
{  $t_2 = 0$ ;  $t_1 = t_1 - |t_2/2|$ ; }
```

显然,只有当计算出来的导通时间出现小于 0 的时候,说明出现了本文指出的两种错误情况中的一种,这时候即调用作者编制的校正程序;其余则按照正常的流程运算。

4 结 论

扇区过渡处理会造成转矩脉动。实践证明,当添加了电压综合矢量扇区过渡校正程序后,从仿真器实时采集到的数据观察扇区过渡的情况,其结果完全正确。这样避免了由于计算错误造成电压矢量出现突跳,从而保证了电机转矩十分平稳,完善地实现了 SVPWM 的控制技术。

参考文献

- [1] Broeck H W. et al. Analysis and Realization of a Pulsewidth Modulator Based on Voltage Space Vectors[J]. IEEE Trans. on Ind. Appl. 1988, 24(1): 142 - 150.
- [2] Texas Instrument. 同步电机控制资料[Z]. SPUR588, 20 - 34.
- [3] 许大中. 交流电机调速理论[M]. 杭州: 浙江大学出版社出版, 1991.
- [4] 李志民. 同步电动机调速系统[M]. 北京: 机械工业出版社, 1996.